



Antes de empezar

- Dudas tarea 3

Inteligencia Artificial

Clase 14: inferencia en lógica de primer orden



Para el día de hoy

- Resolución
- Conclusión lógica de primer orden



Estrategia para resolución

- Convertir todas las fórmulas a CNF
- Aplicar de forma repetida la regla de resolución



Un par de notas

- Todas las variables tienen cuantificadores universales por default
- Introducimos funciones de Skolem (por ejemplo, $Y(x)$) para representar variables con cuantificador existencial

Convertir a CNF

1. Eliminar implicaciones
2. Empujar las negaciones
3. Estandarizar las variables
4. Reemplazar cuantificadores existenciales con funciones de Skolem
5. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$
6. Quitar cuantificadores universales





Ejercicio 3

- A. Everyone who loves all animals is loved by someone.
- B. Anyone who kills an animal is loved by no one.
- C. Jack loves all animals.
- D. Either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna.
- E. Did Curiosity kill the cat?

En lógica de primer orden

- A. Everyone who loves all animals is loved by someone.
- B. Anyone who kills an animal is loved by no one.
- C. Jack loves all animals.
- D. Either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna.
- E. Did Curiosity kill the cat?

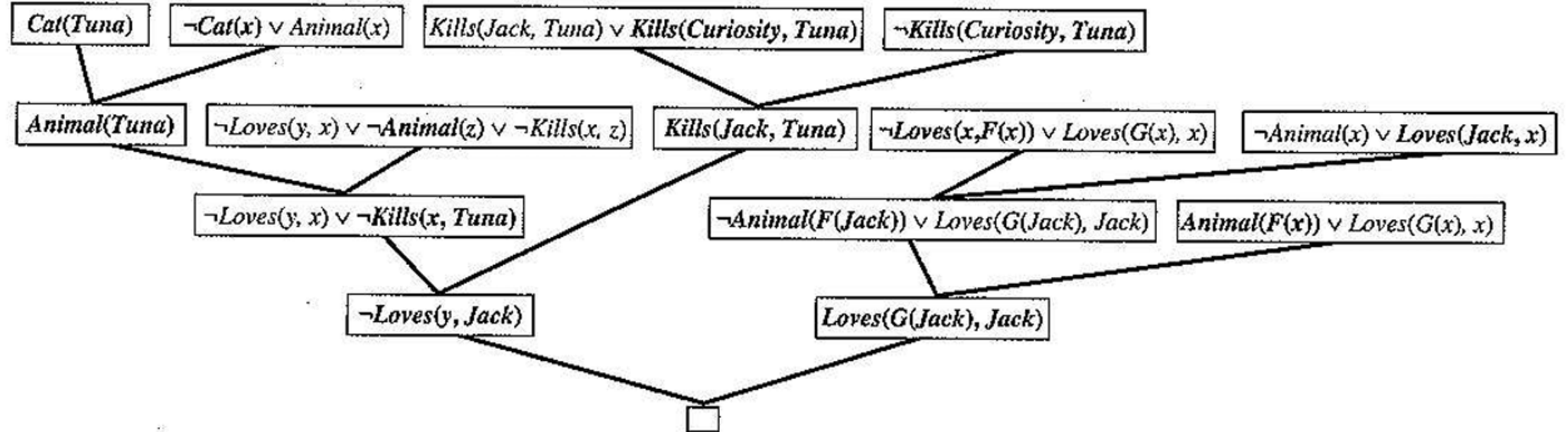
- A. $\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$
- B. $\forall x [\exists z \text{ Animal}(z) \wedge \text{Kills}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Loves}(y, x)]$
- C. $\forall x \text{ Animal}(x) \Rightarrow \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

En CNF

- A. $\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$
- B. $\forall x [\exists z \text{ Animal}(z) \wedge \text{Kills}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Loves}(y, x)]$
- C. $\forall x \text{ Animal}(x) \Rightarrow \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

- A1. $\text{Animal}(F(x)) \vee \text{Loves}(G(x), x)$
- A2. $\neg \text{Loves}(x, F(x)) \vee \text{Loves}(G(x), x)$
- B. $\neg \text{Loves}(y, x) \vee \neg \text{Animal}(z) \vee \neg \text{Kills}(x, z)$
- C. $\neg \text{Animal}(x) \vee \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\neg \text{Cat}(x) \vee \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

Resolución





Representación del conocimiento

Sistemas de representación

Categorías y objetos

Marcos

Eventos

Scripts

Propiedades de representación de sistemas

Representación adecuada

Posibilidad de realizar inferencia

Eficiencia de la inferencia

Eficiencia para adquirir conocimiento



Conocimiento

- La meta: razonamiento sobre sentido común
- Necesitamos representar el conocimiento del mundo
- Tipos de conocimiento
 - Objetos
 - Eventos
 - Procedimientos
 - Relaciones
 - Estados mentales
 - Meta conocimiento

Categorías

- Objetos específicos como “mi balón de fútbol (BF) fevernova”
- Categoría general (como BF), se pueden definir:
 - Relaciones BF(fevernova)
 - Cosificación del predicado: BF
 - Después se utilizan en otros predicados como Member(fevernova, BF)
 - $fevernova \in Balones$
- Subcategorías
 - Un subconjunto por ejemplo Subset(BF, Balones), $BF \subset Balones$
- Taxonomía
 - Sistema de categorías y subcategorías

Otras relaciones

- *Disjoint*(*{Animales, Vegetales}*)
- *ExhaustiveDecomposition*(*{Americanos, Canadienses, Mexicanos}, NorteAmericanos*)
- *Partition*(*{Males, Females}, Animals*)
- *PartOf*
 - *PartOf*(*Coyoacan, CDMX*), *PartOf*(*CDMX, Mexico*), *PartOf*(*Mexico, America*)

$$\begin{aligned} \text{Biped}(a) \Rightarrow & \exists l_1, l_2, b \text{ Leg}(l_1) \wedge \text{Leg}(l_2) \wedge \text{Body}(b) \\ & \wedge \text{PartOf}(l_1, a) \wedge \text{PartOf}(l_2, a) \wedge \text{PartOf}(b, a) \\ & \wedge \text{Attached}(l_1, b) \wedge \text{Attached}(l_2, b) \\ & \wedge l_1 \neq l_2 \\ & \wedge [\forall l_3 \text{Leg}(l_3) \wedge \text{PartOf}(l_3, a) \Rightarrow (l_3 = l_1 \vee l_3 = l_2)] \end{aligned}$$

Prototipos

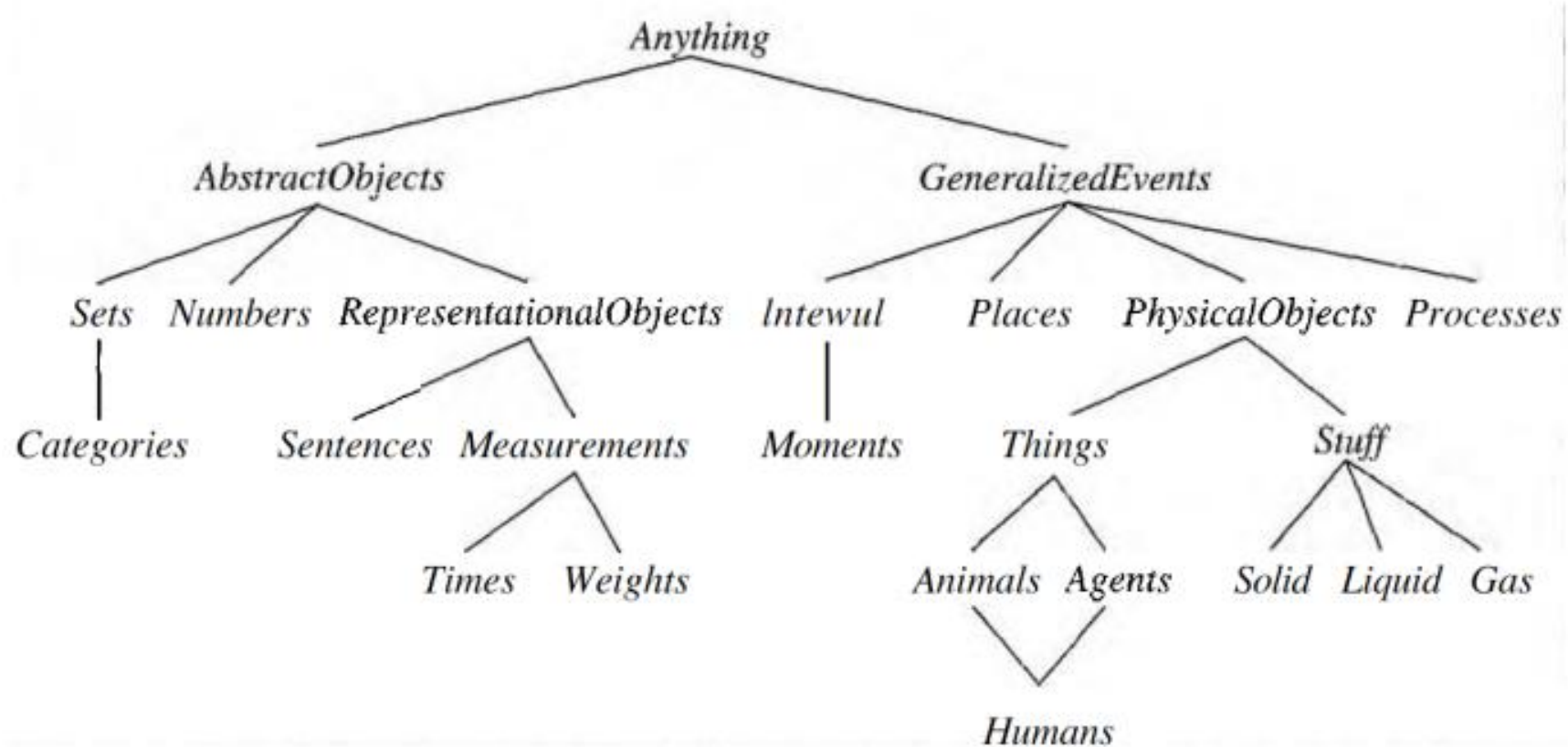
- Las categorías naturales son difíciles de definir
- No existe un conjunto de características que apliquen a todas las instancias
- Los prototipos tienen estas propiedades
- Seleccionamos un miembro típico de la categoría
$$\exists b \in \textit{Typical}(\textit{Bird}) \rightarrow \textit{CanFly}(b)$$

Script detallado

Script Restaurant	Scene 1: Entering P PTRANS P into restaurant P ATTEND eyes to tables P MBUILD where to sit P PTRANS P to table P MOVE P to sitting position	Scene 3: Eating V ATRANS F to O O ATRANS F to P P INGEST F Option: Return to Scene 2 to order more; otherwise, go to Scene 4
Props •Tables •Menu •F = Food •Check •Money Roles •P = Customer •O = Waiter •V = Cook •K = Cashier •S = Owner Entry conditions •P is hungry •P has money Results •P has less money •P is not hungry •P is pleased (optional) •S has more money	Scene 2: Ordering (Menu on table) O brings menu) P PTRANS menu to P (S asks for menu) S MTRANS signal to O O PTRANS O to table P MTRANS "need menu" to O O PTRANS O to menu O PTRANS O to table O ATRANS menu to P P MTRANS food list to P * P MBUILD choice of F P MTRANS signal to O O PTRANS O to table P MTRANS 'I want F' to O O PTRANS O to V O MTRANS (ATRANS F) to V V MTRANS 'no F' to O O PTRANS O to P O MTRANS 'no F' to P (go back to *) or (go to Scene 4 at no pay path) V DO (prepare F script) to Scene 3	Scene 4: Exiting P MTRANS to O (O ATRANS check to P) O MOVE write check O PTRANS O to P O ATRANS check to P P ATRANS tip to O P PTRANS P to K P ATRANS money to K P PTRANS P to out of restaurant No pay path Schank un Abelson, 1977

Ontologías

Organizan el conocimiento de "todo" en una sola taxonomía





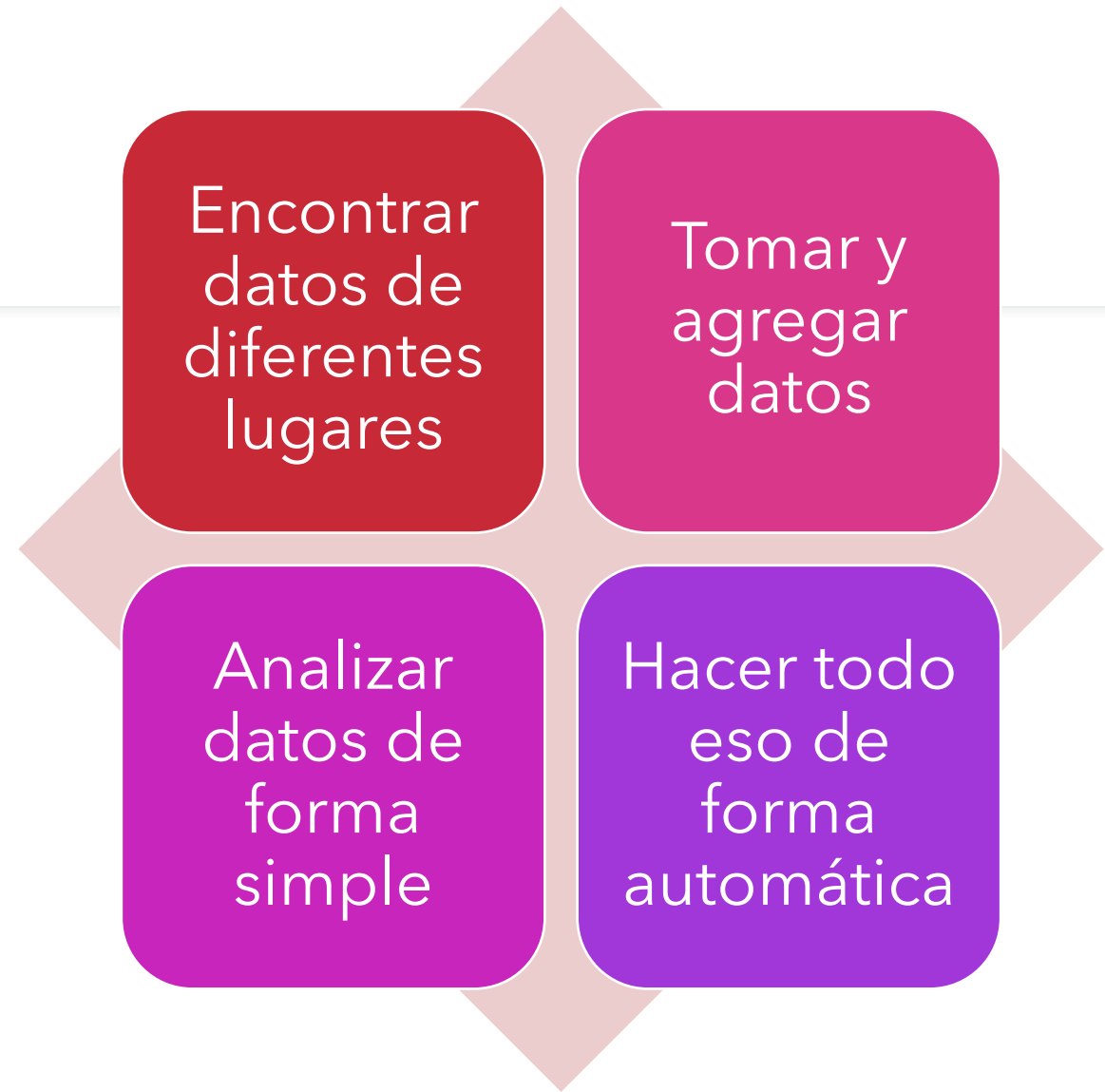
Cyc

- Meta: codificar millones de piezas de información que componen sentido común
- Cyc de enciclopedia
- Estructura
 - Tiene hechos del tipo “Cada árbol es una planta” y “Plandas mueren eventualmente”
 - Inferencia para deducir “Los árboles mueren eventualmente”
 - Tiene un lenguaje CYcL de calculo de predicados similar a Lisp
- Existen actualmente esfuerzos para conectar Cyc con lenguaje natural
- <https://github.com/asanchez75/opencyc>

Web semántica

- El conocimiento está distribuido
- World wide web
 - La información tiene un gran rango de proveedores
 - Los humanos son los consumidores
 - Formato: HTML
 - Integración y reutilización limitada
- Surge la necesidad de una web que sea entendible por las máquinas

Una web más inteligente

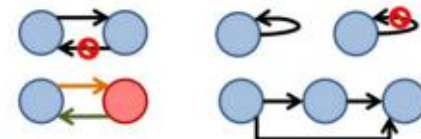


Ontology Web Language



OWL in one...

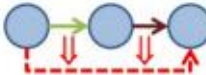
 algebraic properties



 disjoint properties

 qualified cardinality

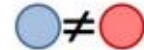
 individual prop. neg

 chained prop.



union

[Clip slide](#)



disjunction



intersection



complement



restriction



cardinality



equivalence



enumeration



value restrict.



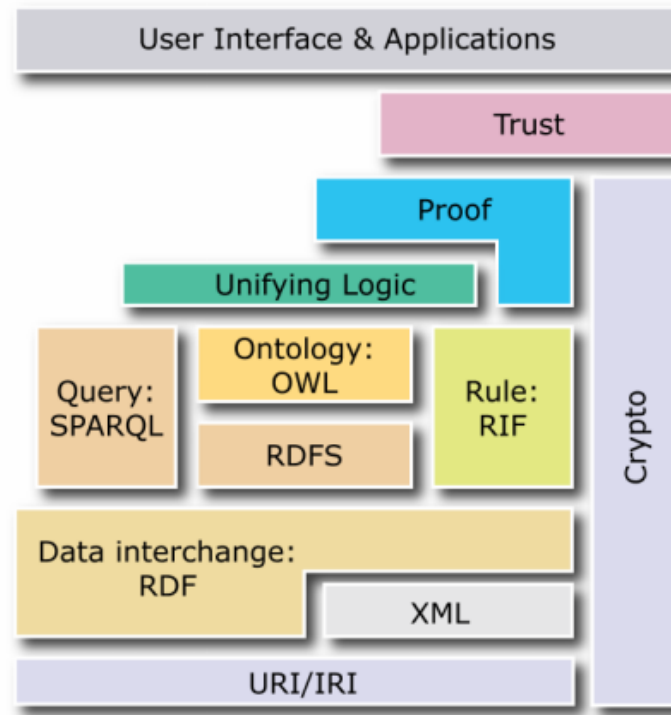
disjoint union



keys

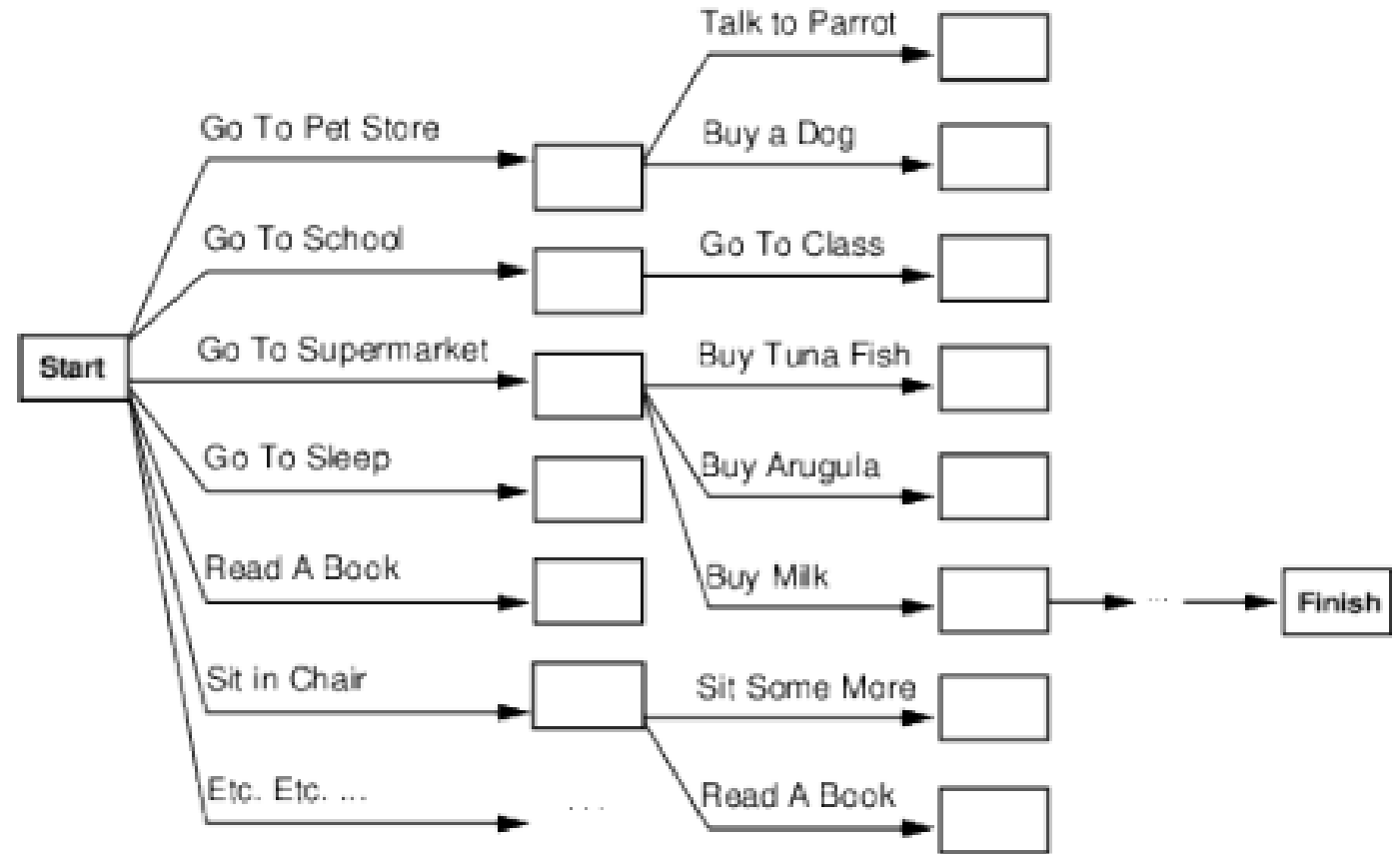
...

Capas



Planificación

Consideremos la tarea obtener
leche, plátanos y un taladro



Operadores STRIPS

- Lenguaje para la descripción de acciones
 - Action: Buy(x)
 - Precondition: At(p), Sells(p,x)
 - Effect: have(x)
- Abstrae los detalles importantes
 - Precondiciones son conjunciones de literales positivos
 - Efecfos son conjunciones de literales

At(p) Sells(p,x)

Buy(x)

Have(x)

Planes parcialmente ordenados

- Colección de pasos parcialmente ordenados con
 - Paso inicial
 - Paso final
 - Relaciones causales
 - Ordenamiento temporal
- Condición abierta:
 - Precondición: no tiene relación causal
 - Un plan está completo si cada precondición se cumple
 - Una precondición se alcanza si y solo si es el efecto de un paso anterior y no existe posibilidad que un paso lo deshaga

Planes parcialmente ordenados

- Colección de pasos parcialmente ordenados con
 - Paso inicial
 - Paso final
 - Relaciones causales
 - Ordenamiento temporal
- Condición abierta:
 - Precondición: no tiene relación causal
 - Un plan está completo si cada precondición se cumple
 - Una precondición se alcanza si y solo si es el efecto de un paso anterior y no existe posibilidad que un paso lo deshaga



¿Qué puede salir mal?

Información incompleta

Información incorrecta

Problema de cuantificación

Posibles soluciones

Planes sin sensores

- Realizar un plan que funcione sin importar el estado o el resultado
- Pueden no existir

Planes condicionales

- Planear para obtener información
- Subplanes para cada contingencia
- Caro dado que planea para todo

Monitoreo y replanificación

- Se suponen estados y salidas normales
- Se revisa el progreso durante la ejecución y se replanea de ser necesario

Start

At(Home) *Sells(HWS,Drill)* *Sells(SM,Milk)* *Sells(SM,Ban.)*

At(SM) *Sells(SM,Milk)*

Buy(Milk)

Have(Milk) *At(Home)* *Have(Ban.)* *Have(Drill)*

Finish

Ejemplo

Start

At(Home) *Sells(HWS,Drill)* *Sells(SM,Milk)* *Sells(SM,Ban.)*

At(x)

Go(SM)

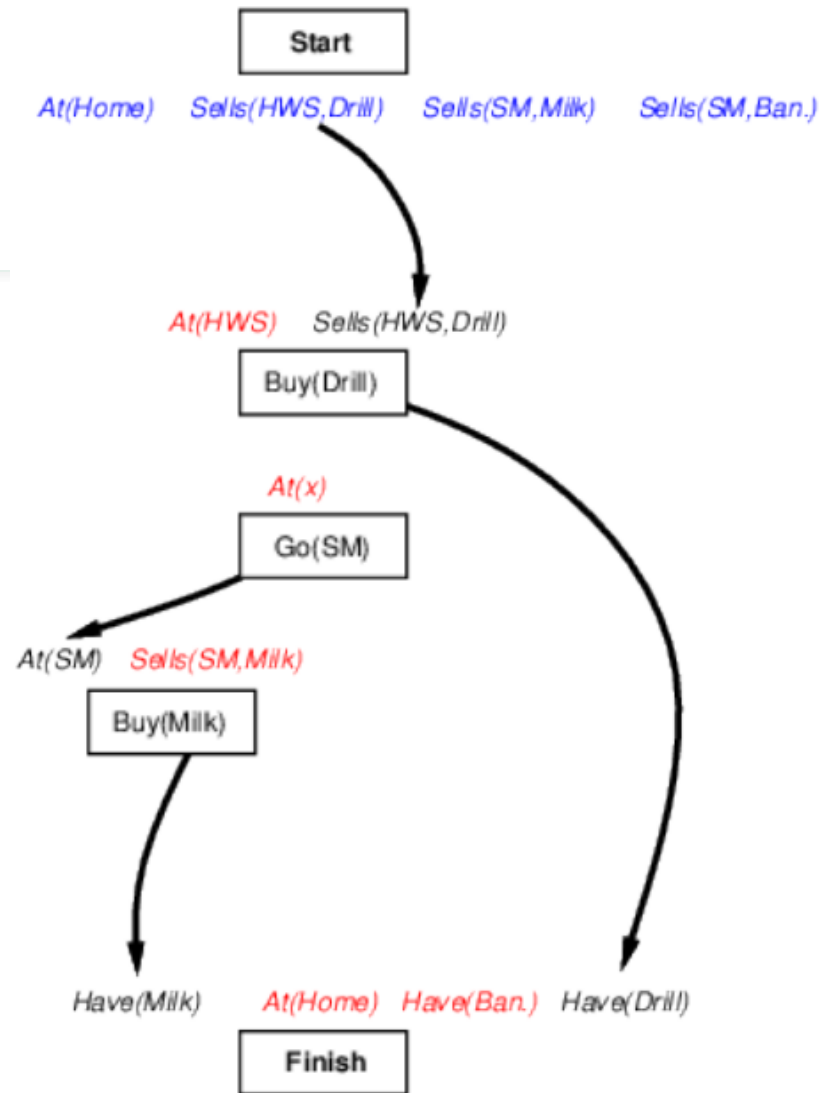
At(SM) *Sells(SM,Milk)*

Buy(Milk)

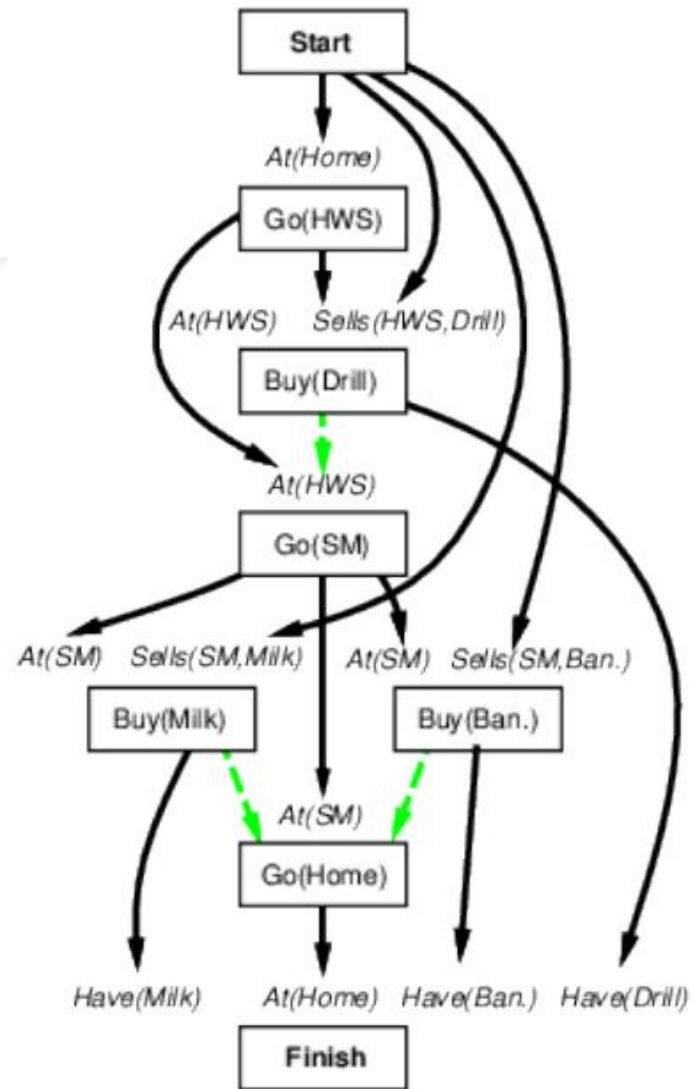
Have(Milk) *At(Home)* *Have(Ban.)* *Have(Drill)*

Finish

Ejemplo

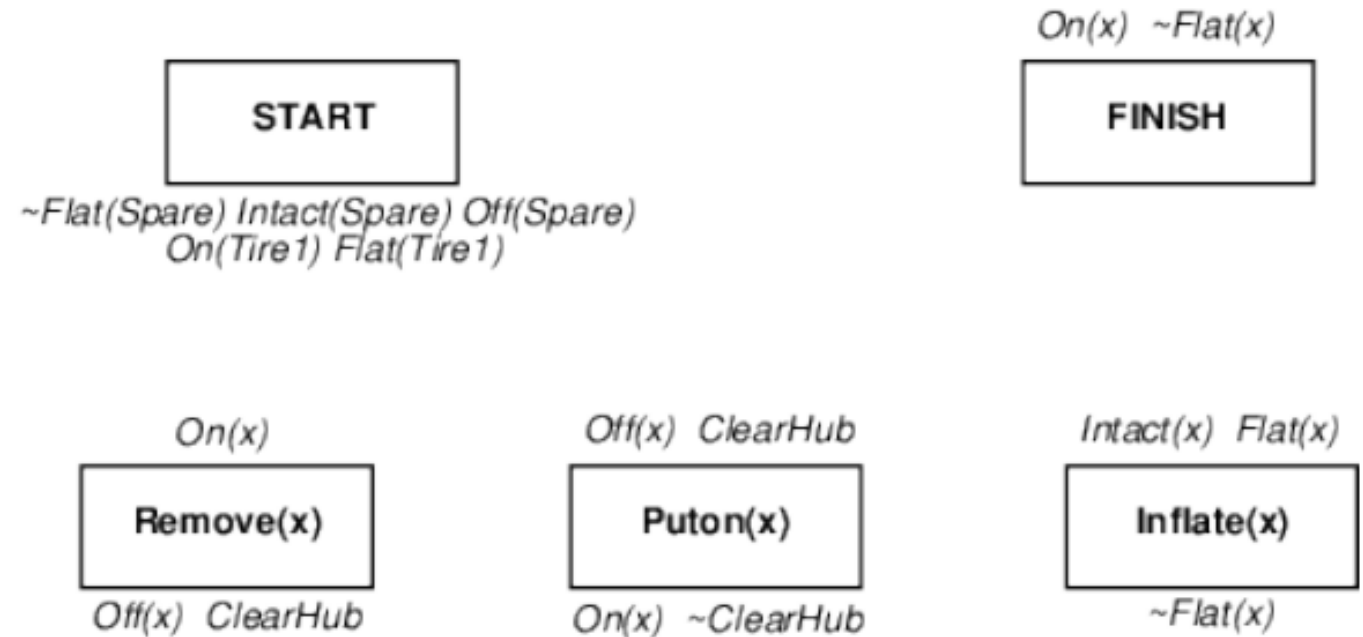
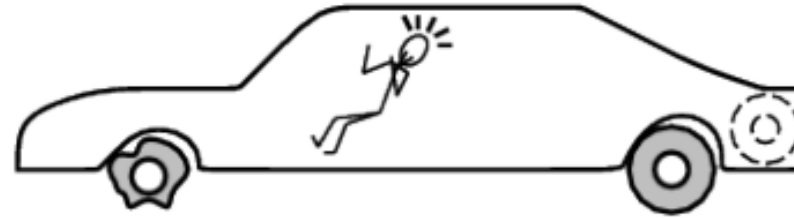


Ejemplo



Ejemplo

Planificación en el mundo real



Prolog

- Prolog implementa una forma restringida de resolución
- Se basa en bases de conocimiento que usan cláusulas de Horn.
- Mecanismo
 - Se selecciona una meta (literal negativo)
 - La unifica con una regla
 - Sustituye las metas pendientes
 - Repite hasta que no quedan metas
- % Base de conocimiento
- humano(socrates).
- mortal(X) :- humano(X).
- % Consulta
- ?- mortal(socrates).

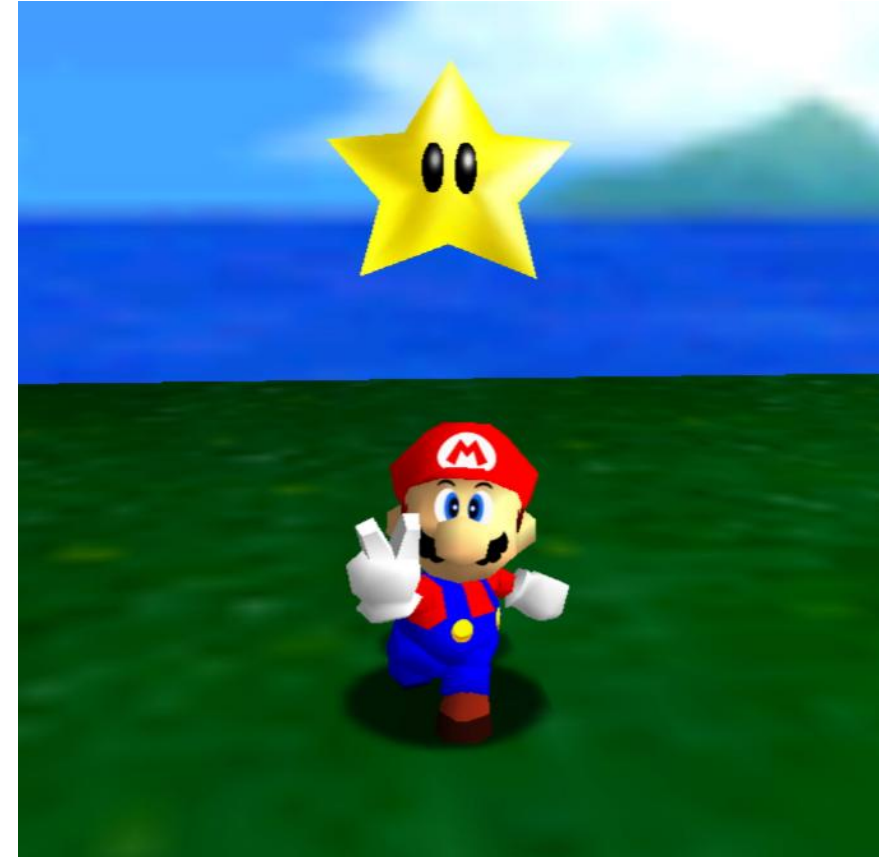
En resumen

Lógica proposicional

- Revisiones de modelo
- Modus ponens
- Resolución

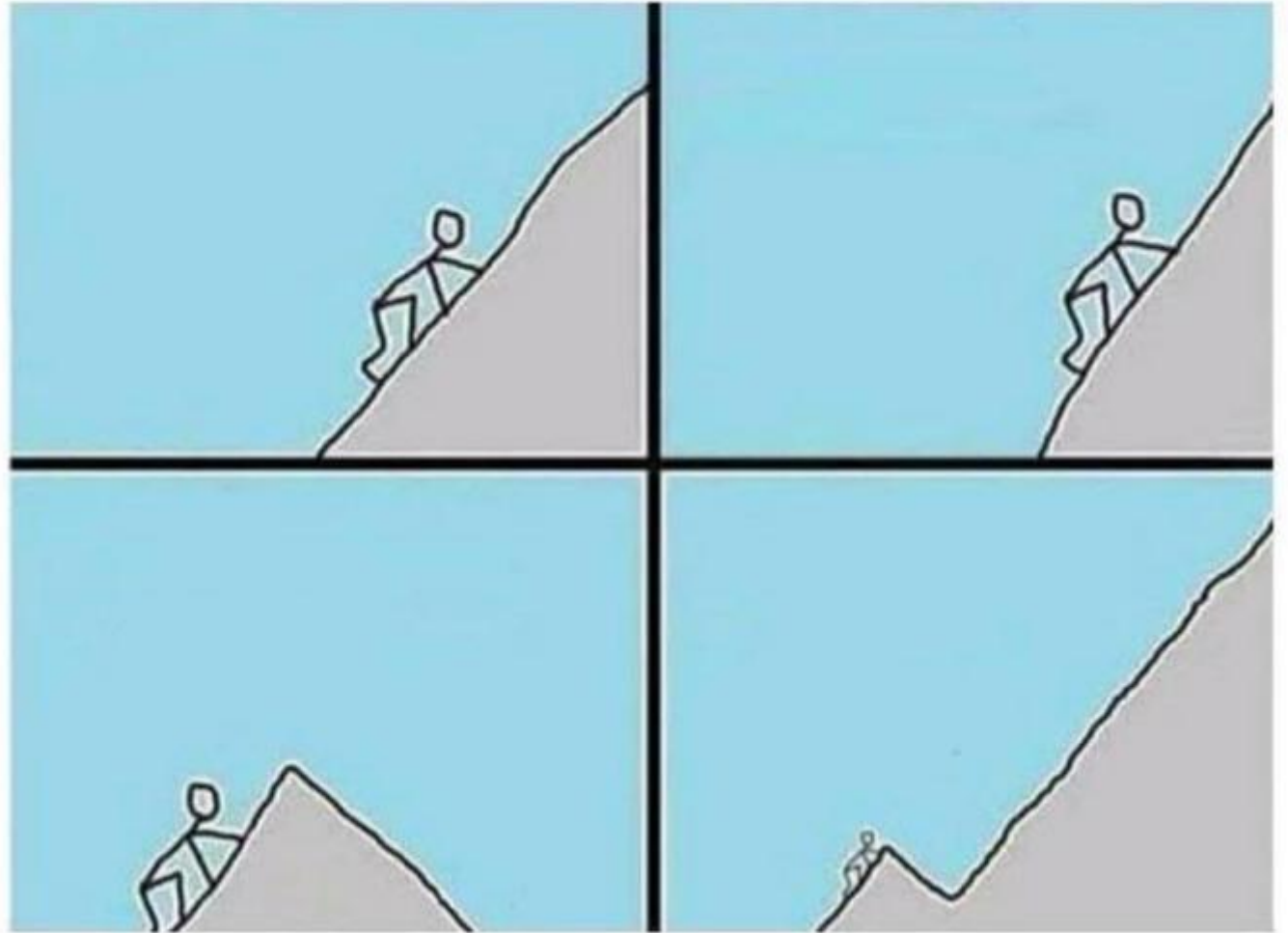
Lógica de primer orden

- N/A
- Modus ponens++
- Resolución++



¿Cómo vamos?

- ¿Qué ha salido bien?
- ¿Qué podemos mejorar?
- ¿Qué acciones podemos tomar?



Comerciales



SEMINARIO
Ciencias de la Computación
IIMAS-UNAM



UNAM
IIMAS
475+
ANIVERSARIO
IIMAS-UNAM



**LA INVESTIGACIÓN
EN LINGÜÍSTICA
COMPUTACIONAL EN
LA ERA DE LOS LLMS**

Ximena Gutierrez-Vasques
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades, UNAM

| Jueves 24 septiembre 2026 | 15:00 horas | Salón 12, Primer piso, edificio C del IIMAS |



conversa
MATemático

Una serie de decisiones
afortunadas: los
algoritmos de **elegir bien**



**Dr. Carlos Ignacio
Hernández Castellanos**
Departamento de Ciencias
de la Computación, IIMAS

24 de septiembre
14:00 horas
Salón 13, edificio C
IIMAS-UNAM



UNAM
IIMAS
475+
ANIVERSARIO
IIMAS-UNAM

Para la otra vez...

- Agentes probabilísticos



iimas

The End.